

**Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
Факультет программной инженерии и компьютерной техники**

**Задание по предмету
“Основы интеллектуальной собственности”**

Выполнил:

Молчанов Фёдор Денисович

Группа, ису:

Р3313, 413015

Проверил:

Савченков Сергей Анатольевич

Сводная таблица патентных документов ФИПС

Поиск был выполнен по полю «Название» с использованием ключевой фразы «беспилотный летательный аппарат» и оператора NOT для исключения нерелевантных документов, относящихся к способам, системам, программному обеспечению, станциям, комплексам, стендам, детекторам, контейнерам, гондолам и иным комплектующим. После автоматической фильтрации была проведена дополнительная ручная очистка выдачи: из итоговой таблицы исключены документы, относящиеся к отдельным узлам, комплектующим, устройствам запуска/посадки, средствам обнаружения и вспомогательной инфраструктуре.

НАЙДЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Всего найдено: 481

Время запроса: 12.736 сек.

Выбранные поисковые базы (количество найденных документов):

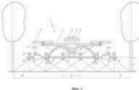
- Рефераты российских изобретений (РИ) (247)
- Формулы российских полезных моделей (ФПМ) (234)

Поисковый запрос:

- (54) Название: "беспилотный летательный аппарат" NOT способ NOT система NOT устройство NOT программный NOT программа NOT алгоритм NOT экран NOT защитный NOT защита NOT ограждающая NOT механизм NOT узел NOT радиостанция NOT станция NOT платформа NOT каретка NOT запуск NOT базовая NOT снаряд NOT боеприпас NOT гранатомет NOT поражения NOT борьбы NOT противодействия NOT детектор NOT стенд NOT испытательный NOT аккумулятор NOT контейнер NOT гондола NOT мотогондола NOT измеритель NOT обнаружитель NOT радиосвязи NOT комплекс NOT корпус NOT носитель NOT распиливатель

« « 1 2 3 4 5 ... 10 » »

К странице:

№	Номер документа	Дата публикации	Изображение	Название	Библ-ка
1.	2861026	(28.04.2026)		Беспилотный летательный аппарат для внесения гербицидов в промышленном садоводстве и питомниководстве	РИ

Объект поиска: беспилотный летательный аппарат

Поле поиска: (54) Название

Итоговый поисковый запрос: "беспилотный летательный аппарат" NOT способ NOT система NOT устройство NOT программный NOT программа NOT алгоритм NOT экран NOT защитный NOT защита NOT ограждающая NOT механизм NOT узел NOT радиостанция NOT станция NOT платформа NOT каретка NOT запуск NOT базовая NOT снаряд NOT боеприпас NOT гранатомет NOT поражения NOT борьбы NOT противодействия NOT детектор NOT стенд NOT испытательный NOT аккумулятор NOT контейнер NOT гондола NOT мотогондола NOT измеритель NOT обнаружитель NOT радиосвязи NOT комплекс NOT корпус NOT носитель NOT распиливатель

№	Название	Номер патента	Патентообладатель	Краткий реферат	Дата подачи заявки
1	Беспилотный летательный аппарат для внесения гербицидов в промышленном садоводстве и питомниководстве	2861026	Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный агроинженерный	Беспилотный летательный аппарат для внесения гербицидов в промышленном садоводстве и питомниководстве	15.12.2025

№	Название	Номер патента	Патентообладатель	Краткий реферат	Дата подачи заявки
			центр ВИМ" (ФГБНУ "ФНАЦ ВИМ") (RU)	содержит корпус, радиальные кронштейны, двигатели, винты, аккумулятор, посадочное шасси, бортовую систему автоматического управления пилотированием, навигацией и полезной нагрузкой, включающую полетный контроллер с процессором, интегрированную навигационную систему, компенсированную с полетным контроллером,	
2	Беспилотный летательный аппарат вертикального взлёта и посадки	197835	Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского" (ФГУП "ЦАГИ") (RU)	Полезная модель относится к авиационной технике, а именно к летательным аппаратам специального назначения, в частности к беспилотным летательным аппаратам вертикального взлета и посадки (БПЛА ВВП), предназначенным для проведения мониторинга состояния высотных зданий и промышленных объектов (мостов, лопастей ветрогенераторов) без опасения повредить конструкцию либо сам БПЛА.	27.12.2019
3	Беспилотный летательный аппарат для определения содержания питательных веществ растений в почве	2827242	Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ" (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) (RU)	Беспилотный летательный аппарат (БЛА) для определения содержания питательных веществ растений в почве содержит корпус, соединенные с ним радиальные кронштейны, двигатели, винты, систему электроснабжения с аккумулятором, посадочное шасси, бортовую систему автоматического управления пилотированием, навигацией и полезной нагрузкой,	10.04.2024

№	Название	Номер патента	Патентообладатель	Краткий реферат	Дата подачи заявки
				технологический модуль, прикрепленный к корпусу посредством кронштейнов	
4	Двухсредный беспилотный летательный аппарат	164143	Еремин Борис Георгиевич (RU), Мартынов Сергей Владимирович (RU), Сытова Анастасия Викторовна (RU), Еремин Дмитрий Борисович (RU), Никитенко Владимир Викторович (RU), Назаров Алексей Владимирович (RU), Бутранов Андрей Владимирович (RU), Ковалев Алексей Михайлович (RU)	Двухсредный беспилотный летательный аппарат, содержащий: несущий каркас и три системы «винт в кольце» жестко закрепленные в вершинах воображаемого равностороннего треугольника, снабженные электродвигателями с установленными в них двумя соосно несущими воздушными винтами противоположного вращения и электронной регулировкой числа оборотов, соединенных с аккумулятором, отличающийся тем, что несущие системы «винт в кольце» выполнены поворотными, корпус выполнен герметичным водонепроницаемым с двумя укороченными крыльями с поплавками и килем, на корпусе установлен прожектор, внутри корпуса, вдоль продольной оси жестко закреплена система погружения и всплытия.	28.03.2016
5	Беспилотный летательный аппарат - амфибия	2858919	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I" (ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ) (RU)	Изобретение относится к беспилотным летательным аппаратам, в частности к беспилотным летательным аппаратам - амфибиям, и может быть использовано для обследования и изучения земель и поверхностных водных объектов в сельском, лесном и водном хозяйстве, а также для контроля плавучих средств и наплавных	22.09.2025

№	Название	Номер патента	Патентообладатель	Краткий реферат	Дата подачи заявки
				сооружений. Беспилотный летательный аппарат - амфибия включает корпус, состоящий из носовой части фюзеляжа, средней части фюзеляжа и хвостовой части фюзеляжа	
6	Беспилотный летательный аппарат вертикального взлета и посадки	2767390	Миронов Максим Анатольевич (RU)	Изобретение относится к области авиации, в частности к конструкциям беспилотных летательных аппаратов	16.03.2021
7	Беспилотный летательный аппарат большой дальности со сбрасываемым крылом	2759299	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННОЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО "РАДУГА" ИМЕНИ А.Я. БЕРЕЗНЯКА" (RU)	Изобретение относится к одноразовым беспилотным летательным аппаратам. Беспилотный летательный аппарат содержит фюзеляж с закрепленным на нем крылом и хвостовым оперением, а также с размещенной в нем полезной нагрузкой, топливным баком, двигательной установкой, системой управления и другими необходимыми для обеспечения полета системами.	12.03.2021
8	Беспилотный летательный аппарат, оборудованный электрической силовой установкой	2857783	Карпиков Юрий Андреевич (RU)	Беспилотный летательный аппарат содержит электрическую силовую установку, включающую: блок аккумуляторных батарей, каждая из которых обеспечивает мощность работы электродвигателя, достаточную для поддержания крейсерского режима полета, переключатель-разъединитель подключения к кабелям питания электродвигателя, замок закрепления, выполненный с возможностью автоматического открытия для сброса израсходованной батареи, заряд которой проверяется тестером-контроллером остаточной	16.04.2025

№	Название	Номер патента	Патентообладатель	Краткий реферат	Дата подачи заявки
				емкости батарей, и контроллер управления, вырабатывающий сигналы на сброс аккумуляторной батареи	
9	Беспилотный летательный аппарат	204412	Автономная некоммерческая организация высшего образования «Университет Иннополис» (RU)	Полезная модель относится к конструкции малогабаритных мультироторных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вертикального взлета и посадки. БПЛА может быть использована для мониторинга поверхности земли, исследований и обучения.	26.02.2021
10	Беспилотный летательный аппарат для обработки растений	179386	Общество с ограниченной ответственностью "АГРОДРОНГРУПП" (ООО "АГРОДРОНГРУПП") (RU)	Техническое решение относится к области робототехники и аграрной техники, в частности к конструкции беспилотного летального аппарата (БПЛА), применяемого в сельском хозяйстве для внесения удобрений, опрыскивания растений и мониторинга урожайности растительных культур. Техническим результатом является обеспечение автоматизированного процесса опрыскивания растений на основании данных мониторинга вегетативности растений и обеспечении дозированного внесения химикатов за счет применения мультироторной системы опрыскивания.	09.08.2017
11	Сверхлегкий беспилотный летательный аппарат	2293043	Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬТОНИКА" (ООО "АЛЬТОНИКА") (RU)	Изобретение относится к беспилотным летательным аппаратам (БЛА) аэродинамического типа. БЛА содержит удлиненный в продольном направлении	10.02.2006

№	Название	Номер патента	Патентообладатель	Краткий реферат	Дата подачи заявки
				центральный связующий узел, в задней части которого установлен управляемый импеллер, а в передней части расположен отсек для полезной нагрузки. Крылья БЛА прикреплены к боковым поверхностям центрального связующего узла, ориентированы перпендикулярно продольной оси центрального связующего узла и лежат с ней в одной горизонтальной плоскости	
12	Модульный беспилотный летательный аппарат	2422327	Открытое акционерное общество "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (RU)	Изобретение относится к области летательных аппаратов, в частности касается аэродинамической компоновки беспилотных летательных аппаратов. Модульный беспилотный летательный аппарат содержит корпус 1 вытянутой формы с несущей балкой 2, расположенной вдоль корпуса 1. На несущей балке 2 размещены узлы подвески 3. 4, при этом задний узел 4 подвески совмещен с поворотным узлом 6 крыла 7 летательного аппарата	05.02.2010
13	Беспилотный летательный аппарат вертикального взлёта и посадки	2826651	Битуев Альберт Георгиевич	Изобретение относится к области авиастроения, в частности к конструкциям беспилотных летательных аппаратов. Беспилотный летательный аппарат вертикального взлёта и посадки содержит фюзеляж (1), имеющий носовую часть, хвостовую часть и среднюю часть, расположенную между ними, электрические двигатели (9) с приводными валами	25.03.2024

№	Название	Номер патента	Патентообладатель	Краткий реферат	Дата подачи заявки
				(10), расположенные в средней части фюзеляжа, приводные валы (10), кинематически соединенные с осями вентиляторов (4) через редукторы (11).	
14	Беспилотный летательный аппарат для эвакуации раненых и доставки грузов	2829580	Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования "Московский пограничный институт Федеральной службы безопасности Российской Федерации" (RU)	Изобретение относится к области беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и оборудования для них, предназначено для транспортировки грузов различного вида и назначения. БПЛА содержит четыре пары электромоторов с пропеллерами, расположенных вертикально один над другим	01.02.2024
15	Беспилотный летательный аппарат вертикального взлёта и посадки	2824222	Битуев Альберт Георгиевич	Изобретение относится к области авиации, в частности к конструкциям беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Беспилотный летательный аппарат вертикального взлёта и посадки содержит фюзеляж (1), имеющий носовую, хвостовую и среднюю части, электрические двигатели (9) с приводными валами (10), расположенные в средней части фюзеляжа.	04.03.2024
16	Беспилотный летательный аппарат	240352	Не публикуется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 2 сентября 2024 г. N 1209 (RU)	Полезная модель относится к беспилотному летательному аппарату (БПЛА), в конструкции которого сочетаются элементы аэростата и мультикоптера	29.08.2025
17	Беспилотный летательный аппарат с турбореактивным двигателем	2730810	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННОЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО "РАДУГА" ИМЕНИ А.Я. БЕРЕЗНЯКА (RU)	Беспилотный летательный аппарат с турбореактивным двигателем, характеризующийся тем, что состоит из корпуса с крылом и оперением, основного топливного бака с системой топливной и системой наддува, ТРД	31.01.2020

№	Название	Номер патента	Патентообладатель	Краткий реферат	Дата подачи заявки
18	Винтокрылый беспилотный летательный аппарат тандемной схемы	2771195	Яковченко Кирилл Николаевич (RU)	Изобретение относится к области авиации, в частности к конструкциям винтокрылых летательных аппаратов. Винтокрылый летательный аппарат содержит фюзеляж, переднее крыло с установленными на его концах воздушными винтами, которые наклонены вперед по полету, заднее крыло	17.12.2021
19	Беспилотный летательный аппарат вертикального взлета и посадки	160247	Акционерное общество "Государственный научно-исследовательский институт приборостроения", АО "ГосНИИП" (RU)	1. Беспилотный летательный аппарат вертикального взлета и посадки, содержащий фюзеляж полумонококового типа с одной хвостовой балкой и хвостовым оперением, колонку с двумя соосными несущими винтами, силовую установку, посадочное шасси, бортовой комплекс управления, отличающийся тем, что двигатель силовой установки располагается перед колонкой, а оборудование бортового комплекса управления для минимальной полезной нагрузки устанавливается преимущественно на конце хвостовой балки с возможностью его соответствующей центrovочной переустановки вперед при оснащении полезной нагрузкой от минимальной до максимальной.	03.11.2015
20	Беспилотный летательный аппарат мультироторного типа с изменяющимися углами атаки	222840	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова" (RU)	Полезная модель относится к области авиационной техники, а именно к дистанционно-пилотируемым авиационным системам мультироторного типа с винтомоторными группами, изменяющими углы атаки. Имеет в	17.10.2023

№	Название	Номер патента	Патентообладатель	Краткий реферат	Дата подачи заявки
				оснащении сменную полезную нагрузку (фиг. 1-5) в виде фотофиксации в разных спектральных диапазонах и камеру передающую картинку в режиме реального времени (фиг. 1-10).	
21	Энергонезависимый многоцелевой беспилотный летательный аппарат	2741825	Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого" Министерства обороны Российской Федерации (RU)	Энергонезависимый многоцелевой беспилотный летательный аппарат относится к области авиационной техники, в частности к беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) легче воздуха. Беспилотный летательный аппарат содержит фюзеляж, состоящий из шпангоутов и стрингеров, сверху покрытый пленкой с кремниевой солнечной батареей	09.07.2020
22	Беспилотный летательный аппарат	2854150	бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I" (ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ) (RU)	Изобретение относится к беспилотным летательным аппаратам и может быть использовано для мойки стекол в теплицах и зданиях. Беспилотный летательный аппарат включает корпус, по бокам которого жестко закреплены четыре горизонтальные штанги. На конце каждой штанги установлен двигатель с воздушным винтом. В передней части корпуса размещена камера.	12.09.2025
23	Беспилотный летательный аппарат транспортировки грузов	2833448	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Санкт-Петербургский Федеральный исследовательский центр Российской академии наук" (RU)	Изобретение относится к области мобильных малогабаритных беспилотных авиационных систем. Беспилотный летательный аппарат транспортировки грузов содержит фюзеляж, грузовой отсек, силовую установку, систему автоматического управления бортовым оборудованием	26.12.2023

№	Название	Номер патента	Патентообладатель	Краткий реферат	Дата подачи заявки
24	Беспилотный летательный аппарат ретрансляции сигналов	2833449	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Санкт-Петербургский Федеральный исследовательский центр Российской академии наук" (RU)	Изобретение относится к области разработки и применения мобильных малогабаритных беспилотных авиационных систем с беспилотными летательными аппаратами. Беспилотный летательный аппарат ретрансляции сигналов выполнен по схеме вертикального взлета и посадки, содержит крыло, пилоны прямоугольного сечения, на которых по всей длине размещены подъемные электродвигатели с винтами.	26.12.2023
25	Беспилотный летательный аппарат - колеоптер	217115	Мосиенко Сергей Александрович (RU)	Полезная модель относится к авиационной технике и может быть применена при создании новых конструкций беспилотных летательных аппаратов - колеоптеров	29.11.2022

Разбиение поиска на временных периода

Результаты:

С 01.01.2010 по 01.01.2020

Всего найдено: 157

 ПЕЧАТЬ

Время запроса: 11.612 сек.

Выбранные поисковые базы (количество найденных документов):

- Рефераты российских изобретений (РИ) (63)
- Формулы российских полезных моделей (ФПМ) (94)

Поисковый запрос:

- (54) Название: "беспилотный летательный аппарат" NOT способ NOT система NOT устройство NOT программный NOT программа NOT алгоритм NOT экран NOT защитный NOT защита NOT ограждающая NOT механизм NOT узел NOT радиостанция NOT станция NOT платформа NOT каретка NOT запуск NOT базовая NOT снаряд NOT боеприпас NOT гранатомет NOT поражения NOT борьбы NOT противодействия NOT детектор NOT стенд NOT испытательный NOT аккумулятор NOT контейнер NOT гондола NOT мотогондола NOT измеритель NOT обнаружитель NOT радиосвязи NOT комплекс NOT корпус NOT носитель NOT распиливатель
- (22) Дата подачи заявки: 01.01.2010-01.01.2020

« « 1 2 3 4 » » К странице: 

№	Номер документа	Дата публикации	Изображение	Название	Библ-ка
1.	197835	(02.06.2020)		Беспилотный летательный аппарат вертикального взлёта и посадки	ФПМ
2.	164143	(20.08.2016)		ДВУХСРЕДНЫЙ БЕСПИЛОТНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ	ФПМ

С 02.01.2020 по настоящее время.

НАЙДЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Всего найдено: 261

Время запроса: 10.744 сек.

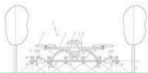
Выбранные поисковые базы (количество найденных документов):

- Рефераты российских изобретений (РИ) (159)
- Формулы российских полезных моделей (ФПМ) (102)

Поисковый запрос:

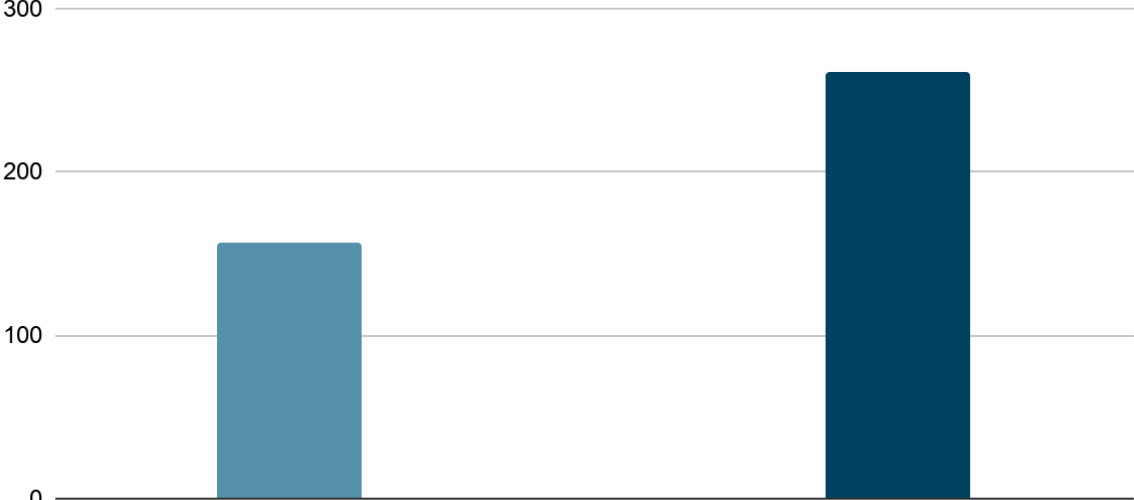
- (54) Название: "беспилотный летательный аппарат" NOT способ NOT система NOT устройство NOT программный NOT программа NOT алгоритм NOT экран NOT защитный NOT защита NOT ограждающая NOT механизм NOT узел NOT радиостанция NOT станция NOT платформа NOT каретка NOT запуск NOT базовая NOT снаряд NOT боеприпас NOT гранатомет NOT поражения NOT борьбы NOT противодействия NOT детектор NOT стенд NOT испытательный NOT аккумулятор NOT контейнер NOT гондола NOT мотогондолa NOT измеритель NOT обнаружитель NOT радиосвязи NOT комплекс NOT корпус NOT носитель NOT распыливатель
- (22) Дата подачи заявки: 02.01.2020-02.05.2026

« < 1 2 3 4 5 ... 6 > » К странице:

№	Номер документа	Дата публикации	Изображение	Название	Библ-ка
1.	2861026	(28.04.2026)		Беспилотный летательный аппарат для внесения гербицидов в промышленном садоводстве и питомниководстве	РИ

Количество патентов за разные периоды

■ 2010-2020 ■ 2020-наст.вр



Период	Количество патентов
2010-2020	150
2020-наст.вр	250

Рост кол-ва патентов во второй период, предположительно, связан с развитием военного сектора в стране.

Патенты, соответствующие условиям

- Разные годы публикации
- Разные патентообладатели (вуз / компания / физлицо)
- Разные типы конструкций (если возможно)

№	Номер патента	Название	Год публикации	Патентообладатель	Тип патентообладателя	Тип конструкции
1	222840	Беспилотный летательный аппарат мультироторного типа с изменяющимся углами атаки	2024	СПбГЛТУ им. С.М. Кирова	вуз	мультироторный БПЛА с изменяемым и углами атаки
2	2759299	Беспилотный летательный аппарат большой дальности со сбрасываемым крылом	2021	АО «ГМКБ “Радуга” им. А.Я. Березняка»	компания	БПЛА большой дальности со сбрасываемым крылом
3	2771195	Винтокрылый беспилотный летательный аппарат тандемной схемы	2022	Яковченко Кирилл Николаевич	физическое лицо	винтокрылый БПЛА тандемной схемы

Таблица для каждого из патентов согласно п.9 задания

Объект поиска: беспилотный летательный аппарат. Выбраны патенты с разными годами публикации, разными типами патентообладателей и разными типами конструкций.

Номер патента	Дата подачи заявки / публикации патента	Патентообладатель	Тип конструкции (кратко)	Ключевой конструктивный элемент (из формулы)	Материалы (если указаны)	Преимущества (из описания)
222840	17.10.2023 / 19.01.2024	ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет	Мультироторный беспилотный летательный аппарат с изменяющимися углами атаки.	Винтомоторные группы с изменяющимися углами атаки; сменная полезная нагрузка.		Возможность использования сменной полезной нагрузки, фотофиксации в разных

Номер патента	Дата подачи заявки / публикации патента	Патентообладатель	Тип конструкции (кратко)	Ключевой конструктивный элемент (из формулы)	Материалы (если указаны)	Преимущества (из описания)
		имени С.М. Кирова» (RU)				спектральных диапазонах и передачи изображения в режиме реального времени.
2759299	12.03.2021 / 11.11.2021	АО «Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Радуга» имени А.Я. Березняка» (RU)	Одноразовый беспилотный летательный аппарат большой дальности со сбрасываемым крылом.	Фюзеляж с закрепленным крылом и хвостовым оперением; сбрасываемое крыло; полезная нагрузка, топливный бак, двигательная установка и система управления.		Повышение дальности применения БПЛА за счет конструкции со сбрасываемым крылом; размещение полезной нагрузки и систем обеспечения полета.
2771195	17.12.2021 / 28.04.2022	Яковченко Кирилл Николаевич (RU)	Винтокрылый беспилотный летательный аппарат тандемной схемы.	Фюзеляж; переднее крыло с воздушными винтами на концах, наклоненными вперед по полету; заднее крыло.		Использование тандемной схемы винтокрылого БПЛА; конструкция относится к авиационной технике и предназначена для винтокрылых летательных аппаратов.

Примечание: поле «Материалы» оставлено пустым, поскольку в предоставленных данных материалы явно не указаны.

Ответ заказчику

По результатам поиска в базе ФИПС РФ видно, что рынок конструкций беспилотных летательных аппаратов в России активно развивается: после фильтрации нерелевантных решений и ручного отбора были выделены документы, относящиеся именно к БПЛА в сборе, при этом количество найденных документов во втором периоде — с 2020 по 2026 год — заметно выше, чем в 2010–2020 годах: 261 против 157. Это говорит о росте патентной активности и усилении интереса к беспилотным системам со стороны вузов, научных организаций, промышленных компаний и частных разработчиков. Для заказчика это означает, что при выводе новой конструкции БПЛА на рынок необходимо заранее проверять патентную чистоту ключевых решений — компоновки аппарата, схемы вертикального взлёта и посадки, винтомоторных групп, полезной нагрузки и специализированных конструктивных элементов, поскольку в этих направлениях уже сформирован заметный массив охраняемых разработок.

